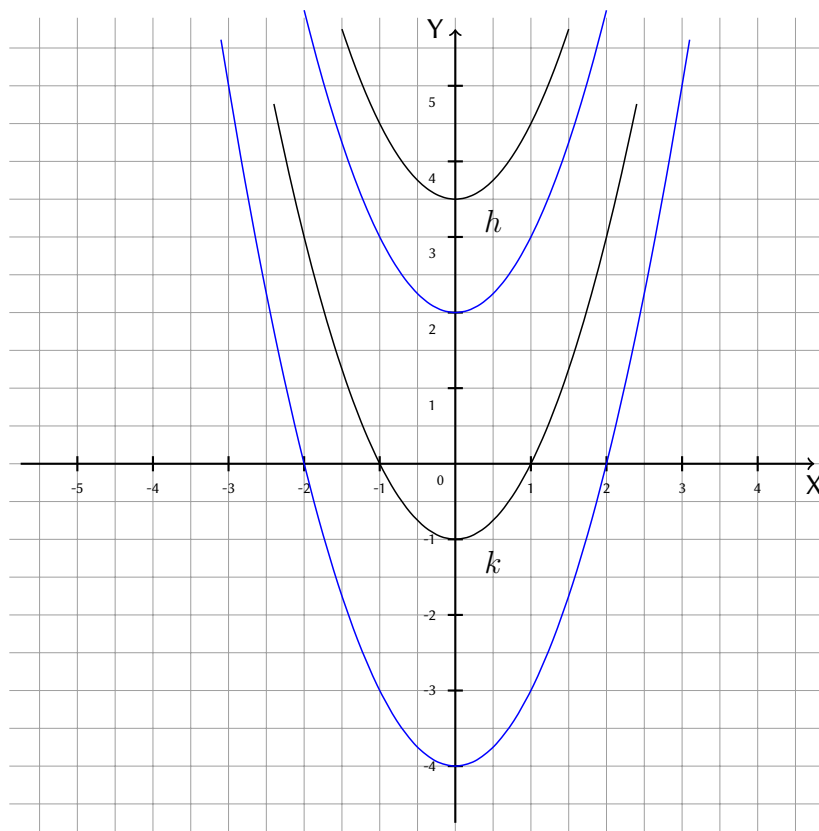


1. Wir betrachten 4 Parabeln der Form $y = x^2 + e$. Zwei sind direkt gegeben:

$$f(x) = x^2 + 2$$

$$g(x) = x^2 - 4$$

Zwei sind als Zeichnungen gegeben:



(a) Wieviele Nullstellen haben die Funktionen f und g jeweils? Warum?

Funktion	Zahl der Nullstellen	Begründung
f	keine	$e > 0$
g	zwei	$e < 0$

(b) Zeichne f und g auch in das Koordinatensystem ein.

(c) Lies die Gleichungen für h und k im Koordinatensystem von ihren Graphen ab.

$$h(x) = x^2 + 3.5$$

$$k(x) = x^2 - 1$$

Lösung:

$$h = x^2 + 3.5$$

$$k = x^2 - 1$$

- (d) Lies die Nullstellen der Funktionen, die welche haben, aus ihren Graphen ab.
 (e) Berechne dieselben Nullstellen jeweils aus der Funktionsgleichung. Vergleiche bis sich das Gleiche ergibt.

Lösung:

Nullstellen für g :

$$x_{1,2} = \pm\sqrt{-e} = \pm\sqrt{-(-4)} = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

Die Nullstellen sind also 2 und -2 .

Nullstellen für g :

$$x_{1,2} = \pm\sqrt{-e} = \pm\sqrt{-(-1)} = \pm\sqrt{1} = \pm 1$$

Die Nullstellen sind also 1 und -1 .

- (f) Gib die Scheitelpunkte aller 4 Funktionen an.

Funktion	Scheitelpunkt
f	$S(0 2)$
g	$S(0 -4)$
h	$S(0 3,5)$
k	$S(0 -1)$